

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
«АНИМАЦИЯ ТОЧКИ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №25

Выполнил(а) студент группы М8О-209Б-23

Калинин Иван Николаевич _____
подпись, дата

Проверил и принял

Ст. преп. каф. 802 Волков Е.В. _____
подпись, дата

с оценкой _____

Москва, 2024

Задание: построить заданную траекторию, запустить анимацию движения точки, построить стрелки радиус-вектора, вектора скорости, вектора ускорения и радиуса кривизны.

Вариант 25: $r(t) = \cos 6t$, $\phi(t) = t$

Листинг:

```
import math
import sympy as s
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as n
from matplotlib.animation import FuncAnimation

step = 1000
t = s.Symbol('t')
T = n.linspace(1, 60, step)

r = s.cos(6*t)
phi = t

x = r * s.cos(phi)
y = r * s.sin(phi)

Vx = s.diff(x)
Vy = s.diff(y)
Ax = s.diff(Vx)
Ay = s.diff(Vy)
V = s.sqrt(Vx**2 + Vy**2)

X = n.zeros_like(T)
Y = n.zeros_like(T)
VX = n.zeros_like(T)
VY = n.zeros_like(T)
AX = n.zeros_like(T)
AY = n.zeros_like(T)

for i in n.arange(len(T)):
    X[i] = s.Subs(x, t, T[i])
    Y[i] = s.Subs(y, t, T[i])
    VX[i] = s.Subs(Vx, t, T[i])
    VY[i] = s.Subs(Vy, t, T[i])
    AX[i] = s.Subs(Ax, t, T[i])
    AY[i] = s.Subs(Ay, t, T[i])

fig = plt.figure()
axis = fig.add_subplot(1, 1, 1)
axis.axis('equal')
axis.set(xlim = [-2, 2], ylim = [-2, 2])
axis.plot(X, Y)

Pnt = axis.plot(X[0], Y[0], marker = 'o')[0]
Vp = axis.plot([X[0], X[0] + VX[0]], [Y[0], Y[0] + VY[0]], 'r')[0]
Ap = axis.plot([X[0], X[0] + AX[0]], [Y[0], Y[0] + AY[0]], 'g')[0]
Rp = axis.plot([0, X[0]], [0, Y[0]], 'b')[0]

def Rot2D(X, Y, Alpha): #матрица поворота
    для стрелок
    RX = X * n.cos(Alpha) - Y * n.sin(Alpha)
    RY = X * n.sin(Alpha) + Y * n.cos(Alpha)
    return RX, RY
```

```

# массивы для стрелок
arrow_size = 1
ArrowX = n.array([-0.1 * arrow_size, 0, -0.1 * arrow_size])
ArrowY = n.array([0.05 * arrow_size, 0, -0.05 * arrow_size])
ArrowAX = n.array([-0.1 * arrow_size, 0, -0.1 * arrow_size])
ArrowAY = n.array([0.05 * arrow_size, 0, -0.05 * arrow_size])
ArrowRX = n.array([-0.1 * arrow_size, 0, -0.1 * arrow_size])
ArrowRY = n.array([0.05 * arrow_size, 0, -0.05 * arrow_size])

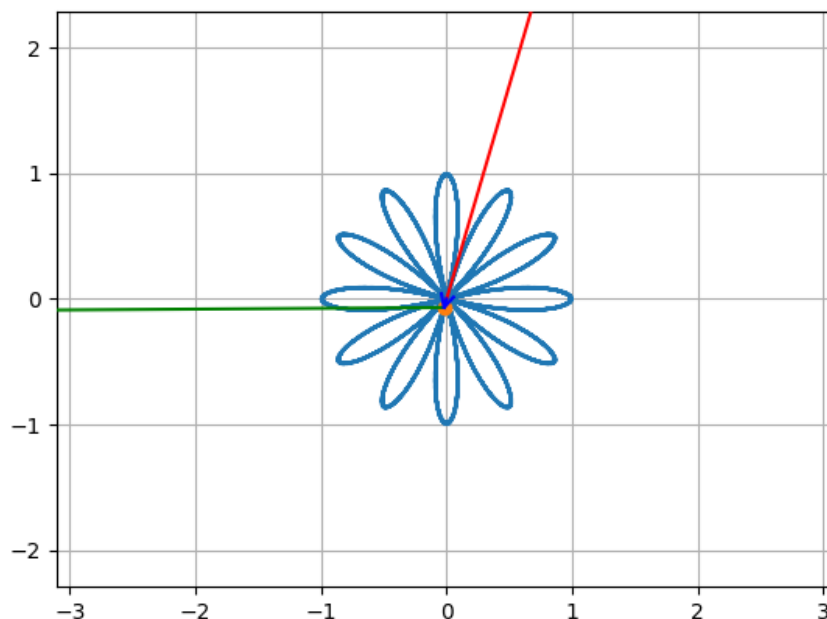
RArrowX, RArrowY = Rot2D(ArrowX, ArrowY, math.atan2(VY[0], VX[0]))
RArrowAX, RArrowAY = Rot2D(ArrowAX, ArrowAY, math.atan2(AY[0], AX[0]))
RArrowRX, RArrowRY = Rot2D(ArrowRX, ArrowRY, math.atan2(X[0], Y[0]))
VArrow, = axis.plot(RArrowX + X[0] + VX[0], RArrowY + Y[0] + VY[0], 'r')
AArrow, = axis.plot(RArrowAX + X[0] + AX[0], RArrowAY + Y[0] + AY[0], 'g')
RArrow, = axis.plot(ArrowRX + X[0], ArrowRY + Y[0], 'b')

def anim(i):
    Pnt.set_data([X[i]], [Y[i]])
    Vp.set_data([X[i], X[i] + VX[i]], [Y[i], Y[i] + VY[i]])
    Ap.set_data([X[i], X[i] + AX[i]], [Y[i], Y[i] + Y[i]])
    Rp.set_data([0, X[i]], [0, Y[i]])
    RArrowX, RArrowY = Rot2D(ArrowX, ArrowY, math.atan2(VY[i], VX[i]))
    VArrow.set_data(RArrowX + X[i] + VX[i], RArrowY + Y[i] + VY[i])
    RArrowAX, RArrowAY = Rot2D(ArrowAX, ArrowAY, math.atan2(Y[i], AX[i]))
    AArrow.set_data(RArrowAX + X[i] + AX[i], RArrowAY + Y[i] + Y[i])
    RArrowRX, RArrowRY = Rot2D(ArrowRX, ArrowRY, math.atan2(Y[i], X[i]))
    RArrow.set_data(RArrowRX + X[i], RArrowRY + Y[i])
    return Pnt, Vp, VArrow, Ap, AArrow, Rp, RArrow

an = FuncAnimation(fig, anim, frames = step, interval=60, blit=True,
repeat=True)
plt.grid()
plt.show()

```

Результат работы программы



Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы научился строить траектории и показывать анимации движения точки.